

Bureau d'étude Dynamique des Systèmes Aéronautiques et Spatiaux (DSAS)

Maintien à poste autonome d'un satellite

2023-2024



MASTER ISC 2ème année
Spécialité AM2AS



ENSEIRB 3ème année
Filière Electronique - option AM2AS

Partie 1

Présentation du travail

1.1 Objectifs

Le problème étudié dans ce bureau d'étude est celui du maintien à poste autonome d'un satellite en orbite basse. L'objectif est de synthétiser une loi de commande robuste permettant de maintenir un satellite sur une orbite de référence malgré les différentes forces perturbatrices pouvant l'en écarter.

La méthode proposée pour aborder ce problème fait intervenir plusieurs étapes. Dans un premier temps, un modèle non-linéaire régissant le mouvement absolu du satellite sera développé. Ce modèle, appelé *modèle de validation*, sera utilisé par la suite afin d'évaluer la validité de la loi de commande. Dans un second temps, le modèle de validation sera approximé autour de l'orbite de référence par un modèle linéaire. Ce modèle simplifié, appelé *modèle de synthèse*, sera utilisé pour le calcul de la loi de commande.

Le régulateur sera synthétisé pendant un autre bureau d'étude à partir du modèle de synthèse et sa validité sera évaluée à l'aide du modèle de validation.

1.2 Aspects pratiques

Tout comme pour le bureau d'étude de Dynamique du Véhicule (BEDV), deux séances de quatre heures chacune sont prévues. Ces séances précèdent celles des bureaux d'étude de Synthèse Fréquentielle de Commande Robuste (SCFR) et Synthèse de Commande Robuste par Optimisation (SCRO).

A l'issue de la dernière séance, il est impératif qu'un modèle de synthèse soit validé et que le simulateur correspondant au modèle de validation soit terminé.

1.3 Evaluation

L'évaluation des bureaux d'étude de modélisation se fait en commun avec ceux de synthèse de commande robuste sur la base :

- de deux rapports (un rapport pour le sujet DV et un rapport pour le sujet DSAS) comprenant chacun une partie modélisation et une partie synthèse/évaluation des lois de commande ;
- d'une soutenance orale sur un des deux sujets (en anglais pour les étudiants de l'EN-SEIRB).

Partie 2

Maintien à poste autonome d'un satellite

2.1 Objectif

Le problème étudié est celui du maintien à poste autonome d'un satellite en orbite basse. L'objectif est de synthétiser une loi de commande permettant de maintenir un satellite sur une orbite de référence malgré les différentes forces perturbatrices pouvant l'en écarter.

Ces forces peuvent être d'origine gravitationnelle ou non gravitationnelle [1, 5]. Les perturbations gravitationnelles sont engendrées par la dissymétrie du potentiel terrestre, par les phénomènes de marées et par l'attraction de la Lune, du Soleil ou des autres planètes. Parmi ces perturbations, nous ne prendrons explicitement en compte que l'effet du J_2 , premier terme du développement du potentiel terrestre en harmoniques sphériques [5]. Ce terme rend compte de l'aplatissement de la Terre au niveau des pôles. Les perturbations non gravitationnelles correspondent principalement aux effets des radiations (ou vents) solaires et du frottement atmosphérique. Ce dernier phénomène étant prépondérant pour les orbites de basse altitude [2], nous choisissons de l'intégrer au modèle.

Traditionnellement, la fonction de maintien à poste est téléopérée depuis une station terrestre suivant les étapes suivantes [4]. La première consiste à suivre le déplacement du satellite depuis des stations terrestres. Si le satellite s'éloigne trop de l'orbite désirée, une poussée corrective est calculée et envoyée au satellite qui l'exécute. Enfin, la validité de cette manoeuvre est vérifiée en calculant, à partir de nouvelles mesures, l'orbite effective du satellite après la manoeuvre.

Les calculateurs d'orbite embarqués permettent d'avoir accès en permanence à la position et à la vitesse du satellite avec une précision importante (de l'ordre de quelques mètres seulement). La disponibilité à bord du satellite de ces informations permet d'envisager la mise en place d'une stratégie de maintien à poste non plus en boucle ouverte, comme décrite précédemment, mais en boucle fermée. Une telle stratégie de commande présente de nombreux avantages : diminution des coûts liés à la charge opérationnelle au sol, précision accrue du positionnement du satellite, manoeuvres plus faibles donc consommation réduite et augmentation de la durée de vie du satellite, etc.

Nous décidons donc de mettre en place ce type de commande pour le problème étudié.

2.2 Modélisation

2.2.1 Repérage d'un satellite dans l'espace

Il existe différents jeux de paramètres permettant de décrire le mouvement d'un satellite en orbite autour de la Terre. Une première approche fait appel aux paramètres cartésiens (position et vitesse du satellite) dans un repère donné. Une seconde utilise le vecteur des paramètres orbitaux $X_{orb} = (a, e, i, \Omega, \omega, \nu)$. Ces derniers, au nombre de six, décrivent à chaque instant la trajectoire que suivrait le satellite s'il était soumis à la seule force de gravitation de la Terre considérée comme une masse ponctuelle (le mouvement du satellite est alors dit *képlérien*) .

Deux paramètres, le demi-grand axe a et l'excentricité e , décrivent la forme de l'orbite. L'orientation de l'orbite dans l'espace est définie à l'aide de trois angles : l'ascension droite du noeud ascendant Ω , l'inclinaison i et l'argument du périégée ω . Enfin, la position du satellite sur l'orbite est indiquée par l'anomalie vraie ν (voir Figure 2.1).

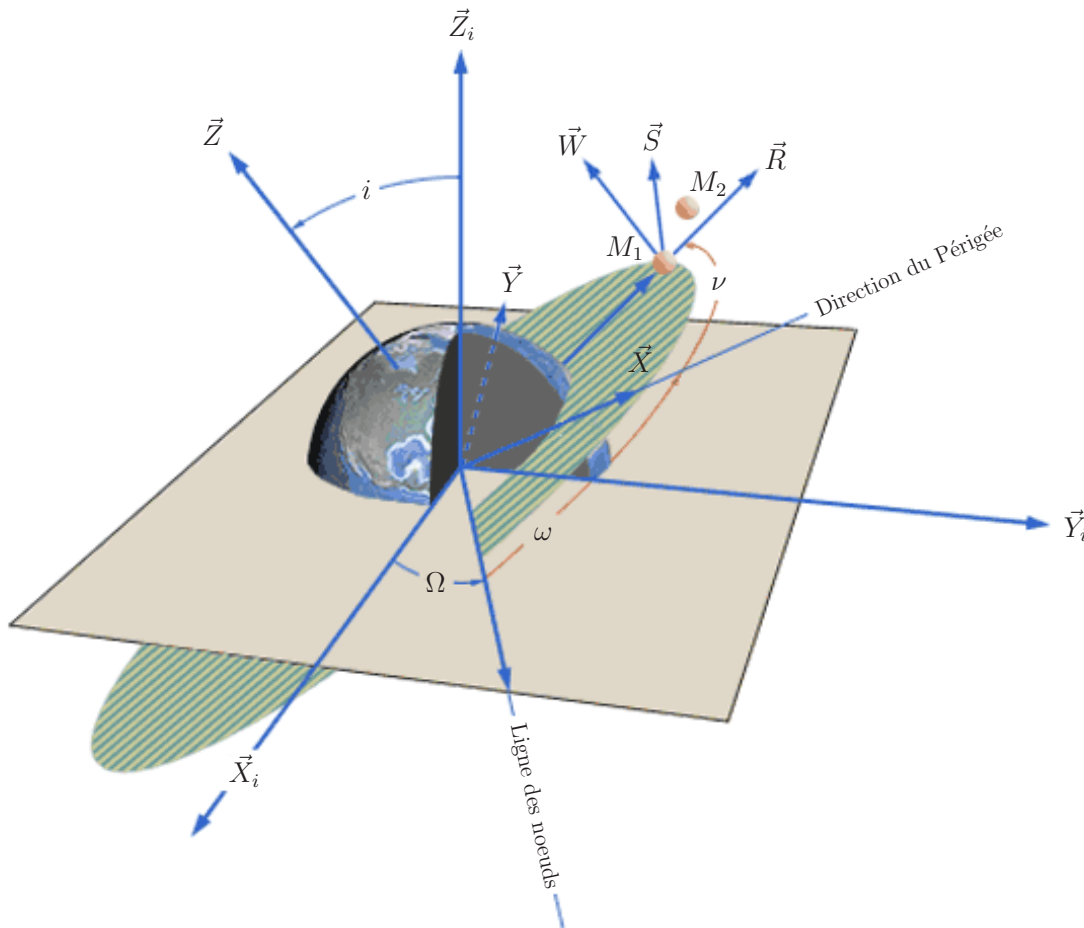


FIGURE 2.1 – Repérage des satellites dans l'espace

L'ensemble des modèles seront développés en utilisant les paramètres cartésiens pour décrire l'état du satellite. Les paramètres orbitaux sont utilisés uniquement dans la description de l'orbite de référence.

2.2.2 Méthodologie utilisée

Afin de résoudre le problème de maintien à poste, nous décidons d'introduire un satellite fictif M_1 , appelé *cible*, suivant l'orbite désirée. L'orbite désirée sera ici képlérienne et circulaire ($e=0$). Le satellite réel, noté M_2 , sera appelé *chasseur*. L'objectif de synthèse sera de ramener le chasseur à la position de la cible.

L'étape de modélisation se déroule en trois temps. D'abord, un modèle non linéaire, valide pour M_1 ou pour M_2 , prenant en compte l'effet du J_2 et du frottement atmosphérique sera calculé dans la Section 2.2.3. Le vecteur d'état est constitué des paramètres cartésiens dans le repère inertiel $\mathcal{R}_i = (O, \vec{X}_i, \vec{Y}_i, \vec{Z}_i)$. Ce repère, lié au centre O de la Terre, dont le vecteur $\vec{Z}_i$ est orienté selon l'axe des pôles et le vecteur $\vec{X}_i$ vers le point vernal, est représenté sur la Figure 2.1. Le modèle non linéaire ainsi obtenu sera ensuite linéarisé autour de la trajectoire de référence du satellite M_1 (Section 2.2.4). Un modèle du mouvement relatif entre les deux satellites dans le repère local $\mathcal{R}_1 = (M_1, \vec{R}, \vec{S}, \vec{W})$, également représenté sur la Figure 2.1, sera alors obtenu. Le repère $\mathcal{R}_1$, représenté sur la Figure 2.1, a pour centre le satellite M_1 . Le vecteur $\vec{R}$ est colinéaire à $\overrightarrow{OM_1}$ et le vecteur $\vec{W}$ est perpendiculaire au plan d'orbite. Le vecteur d'état du modèle linéaire est constitué des paramètres cartésiens dans le repère local $\mathcal{R}_1$.

2.2.3 Modèle de validation

L'objectif de cette partie est d'établir un modèle non-linéaire décrivant la dynamique du mouvement d'un satellite M (M_1 ou M_2) dans le repère inertiel $\mathcal{R}_i$. Ce modèle sera utilisé d'une part pour développer le modèle linéarisé du mouvement relatif et d'autre part en simulation pour évaluer la validité des correcteurs synthétisés à l'aide du modèle linéarisé.

La position, la vitesse et l'accélération de M par rapport au repère $\mathcal{R}_i$ sont respectivement notées $\vec{r}$, $\vec{v}$ et $\vec{a}$. Leur expression en fonction des trois coordonnées x_M , y_M et z_M dans le repère $\mathcal{R}_i$ est :

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = x_M \vec{X}_i + y_M \vec{Y}_i + z_M \vec{Z}_i \quad (2.1)$$

$$\vec{v} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{\mathcal{R}_i} = \dot{x}_M \vec{X}_i + \dot{y}_M \vec{Y}_i + \dot{z}_M \vec{Z}_i \quad (2.2)$$

$$\vec{a} = \left(\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right)_{\mathcal{R}_i} = \ddot{x}_M \vec{X}_i + \ddot{y}_M \vec{Y}_i + \ddot{z}_M \vec{Z}_i \quad (2.3)$$

Les normes des vecteurs position et vitesse sont respectivement notées $r = \|\vec{r}\|$ et $v = \|\vec{v}\|$.

Le satellite M est soumis au champ de pesanteur terrestre produisant une accélération gravitationnelle notée $\vec{a}_{gra}$ (qui est une fonction de la position du satellite) et à d'éventuelles forces extérieures dont la somme produit une accélération perturbatrice notée $\vec{a}_{per}$. Il produit par ailleurs une force de propulsion créant une accélération de poussée notée $\vec{a}_{prop}$. D'après le principe fondamental de la dynamique, son mouvement est régi par l'équation :

$$\vec{a} = \vec{a}_{gra}(\vec{r}) + \vec{a}_{per} + \vec{a}_{prop} \quad (2.4)$$

En première approximation, la Terre est souvent considérée comme un corps à répartition de masse homogène et sphérique. Or la Terre n'est pas rigoureusement sphérique et les masses qui la composent ne sont pas uniformément réparties. Afin de prendre en compte ces irrégularités, le potentiel terrestre peut être développé en série d'harmoniques sphériques [5]. Le terme

prépondérant est appelé J_2 et traduit l'aplatissement du globe terrestre au niveau des pôles. Ainsi, pour une orbite de type SPOT, l'accélération perturbatrice due à ce terme est de l'ordre de 10^{-2} m.s^{-2} alors que l'ensemble des termes suivants produisent une accélération de 10^{-4} m.s^{-2} [1]. En tenant compte des deux premiers termes de ce développement en série, l'expression suivante de l'accélération gravitationnelle est obtenue [3] :

$$\vec{a}_{gra}(\vec{r}) = \vec{a}_{kep}(\vec{r}) + \vec{a}_{J_2}(\vec{r}) = -\mu \frac{\vec{r}}{r^3} + \frac{1}{2} \mu J_2 R_{eq}^2 \left(\frac{3}{r^4} - \frac{15 (\vec{r} \cdot \vec{Z}_i)^2}{r^6} \right) \frac{\vec{r}}{r} \quad (2.5)$$

où $\mu = Gm_T \simeq 3.986 \cdot 10^{14} \text{ m}^3 \text{s}^{-2}$ est la constante gravitationnelle de la Terre, $J_2 \simeq 1.082616 \cdot 10^{-3}$ est le second harmonique zonal (constant) et $R_{eq} \simeq 6378 \cdot 10^3 \text{ m}$ le rayon équatorial de la Terre.

La seule autre accélération perturbatrice considérée ici est le frottement atmosphérique dont la valeur dépend de la position de M (son altitude) et de sa vitesse [2] :

$$\vec{a}_{per} = \vec{a}_{atm}(\vec{r}, \vec{v}) = -\frac{\rho(\vec{r})}{2m} S C_D v^2 \frac{\vec{v}}{v} \quad (2.6)$$

où :

- $\rho(\vec{r}) = \rho(h) \simeq \rho(r - R_{eq})$ est la densité atmosphérique à l'altitude h (R_{eq} est le rayon équatorial de la Terre) ;
- S est la surface de choc du satellite ;
- C_D est le coefficient de traînée décrivant l'interaction entre l'atmosphère et la surface du satellite.

Afin de ne pas complexifier inutilement le modèle, nous considérerons ici que, pour la plage d'altitudes étudiée, la densité atmosphérique est constante :

$$\rho(\vec{r}) = \rho(h) = \rho_0 \quad (2.7)$$

Enfin, l'accélération de poussée fournie par le satellite s'exprime comme suit :

$$\vec{a}_{prop} = u_X \vec{X}_i + u_Y \vec{Y}_i + u_Z \vec{Z}_i \quad (2.8)$$

Question 1 Déterminer, à partir des équations précédentes, un modèle d'état non-linéaire du satellite de la forme suivante :

$$\dot{X}_M = f_{kep}(X_M) + B_U U + B_W W \quad (2.9)$$

où :

- $X_M = [x_M \ y_M \ z_M \ \dot{x}_M \ \dot{y}_M \ \dot{z}_M]^T$ est le vecteur d'état ;
- $U = [u_X \ u_Y \ u_Z]^T$ est le vecteur de commande ;
- $W = W_{J_2} + W_{atm}$ est le vecteur de perturbations avec $W_{J_2} = f_{J_2}(X_M)$ et $W_{atm} = f_{atm}(X_M)$.

Paramètres orbitaux de l'orbite de la cible

L'orbite de référence considérée est celle du satellite MICROSCOPE (MICRO-Satellite à traînée Compensée pour l'Observation du Principe d'Equivalence) dont l'objectif scientifique principal est le test du Principe d'Equivalence avec une précision cent fois meilleure que celle obtenue dans les expériences menées sur la Terre. Les caractéristiques du satellite sont :

$$S = 2 \text{ m}^2, \quad C_D = 2, \quad m = 191.1 \text{ kg} \quad (2.10)$$

Le modèle du frottement atmosphérique est défini par :

$$\rho_0 = 6.3 \cdot 10^{-13} \text{ kg.m}^{-3} \quad (2.11)$$

Création du bloc simulant le comportement du satellite

Question 2 Créer sous MATLAB-SIMULINK® un schéma permettant de simuler le mouvement d'un satellite dans le repère inertiel pour des conditions initiales données. Ce bloc comportera deux entrées U et W et une sortie X . La fonction f_{kep} pourra être codée soit à l'aide de blocs simulink élémentaires, soit via un bloc MATLAB Function.

Question 3 Afin d'être capable de choisir les conditions initiales sous la forme de paramètres orbitaux, créer un script permettant de convertir les paramètres orbitaux initiaux $\{a_0, e_0, i_0, \Omega_0, \omega_0, \nu_0\}$ en paramètres cartésiens $\{x_0, y_0, z_0, \dot{x}_0, \dot{y}_0, \dot{z}_0\}$.

Remarques : On montre que (voir Annexe A.1) :

$$(\vec{r})^{(\mathcal{R}_i)} = r \begin{bmatrix} \cos \Omega \cos(\nu + \omega) - \sin \Omega \cos i \sin(\nu + \omega) \\ \sin \Omega \cos(\nu + \omega) + \cos \Omega \cos i \sin(\nu + \omega) \\ \sin i \sin(\nu + \omega) \end{bmatrix}$$

et :

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{\mathcal{R}}^{(\mathcal{R}_i)} &= \dot{r} \begin{bmatrix} \cos \Omega \cos(\nu + \omega) - \sin \Omega \cos i \sin(\nu + \omega) \\ \sin \Omega \cos(\nu + \omega) + \cos \Omega \cos i \sin(\nu + \omega) \\ \sin i \sin(\nu + \omega) \end{bmatrix} \\ &+ r \dot{\nu} \begin{bmatrix} -\cos \Omega \sin(\nu + \omega) - \sin \Omega \cos i \cos(\nu + \omega) \\ -\sin \Omega \sin(\nu + \omega) + \cos \Omega \cos i \cos(\nu + \omega) \\ \sin i \cos(\nu + \omega) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

avec :

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \nu}, \quad \dot{r} = \frac{a(1 - e^2)e \sin \nu}{(1 + e \cos \nu)^2} \dot{\nu}, \quad \dot{\nu} = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}} \frac{(1 + e \cos \nu)^2}{(1 - e^2)^{3/2}}$$

La trajectoire sur laquelle on souhaite maintenir le satellite est décrite par les paramètres orbitaux de la Table 2.1.

Paramètres Orbitaux	Satellite cible	Unité
a	7068	km
e	0	-
i	0	rad
Ω	0	rad
ω	0	rad
ν_0	0	rad

TABLE 2.1 – Trajectoire désirée

Question 4 Afin de visualiser la trajectoire cible, utiliser le schéma MATLAB-SIMULINK[®] précédent en fixant les entrées de commande U et de perturbation W à 0 comme indiqué sur la figure 2.2 (la trajectoire cible est en effet décrite par un satellite fictif soumis à la seule force de gravitation de la Terre vue comme une masse ponctuelle). Fixer les conditions initiales permettant de décrire la trajectoire de la Table 2.1 (utiliser le script de la question 3). Tracer la trajectoire obtenue dans le plan équatorial et vérifier qu'elle a bien l'allure attendue. Ce tracé sera réalisé pour une durée d'une période orbitale T :

$$T = \frac{2\pi}{n}. \quad (2.12)$$

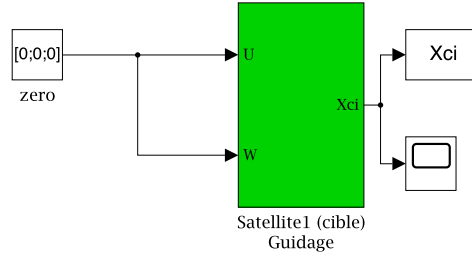


FIGURE 2.2 – Modèle simulink de validation - satellite cible (sans perturbations)

Création des blocs simulant les perturbations

Question 5 Créer, comme indiqué sur la figure 2.3, deux blocs permettant de générer les accélérations perturbatrices résultant de l'effet du J_2 et du frottement atmosphérique. L'entrée de chaque bloc est X , sa sortie est W (W_{J_2} ou W_{atm}).

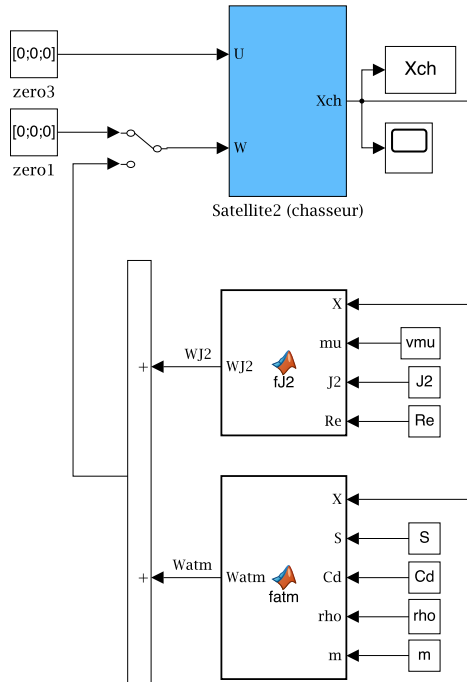


FIGURE 2.3 – Modèle simulink de validation - satellite cible (sans perturbations)

Question 6 *Tracer la trajectoire du satellite soumis aux perturbations dans le plan équatorial, pour les mêmes conditions initiales que précédemment, et pour une durée de $3T$ où T est la période orbitale de la cible donnée par (2.12). Conclure sur l'effet des différentes perturbations.*

2.2.4 Modèle de synthèse

Le modèle de validation précédent étant non-linéaire, nous allons l'approximer autour d'une orbite de référence par un modèle linéaire. Nous choisirons une orbite de référence circulaire (et non elliptique) d'une part car ceci permettra de simplifier de manière significative les calculs et d'autre part parce qu'un nombre important d'orbites de satellites sont circulaires ou quasi-circulaires. Enfin, toujours dans le but de simplifier les calculs ainsi que la complexité du modèle obtenu, l'effet du J2 et du frottement atmosphérique ne seront pas pris en compte dans ce modèle.

Equation générale du mouvement relatif

Si l'interaction entre M_1 et M_2 est négligée, le mouvement de chaque satellite dans le repère $\mathcal{R}_i$ est régi par une équation de la forme (2.4). Le mouvement relatif entre les deux satellites peut donc être déterminé à partir de l'équation suivante :

$$\Delta \vec{a} = \vec{a}_2 - \vec{a}_1 = \vec{a}_{gra}(\vec{r}_2) - \vec{a}_{gra}(\vec{r}_1) + \vec{a}_{atm}(\vec{r}_2, \vec{v}_2) - \vec{a}_{atm}(\vec{r}_1, \vec{v}_1) + \vec{a}_{prop_2} - \vec{a}_{prop_1}$$

Supposons que le satellite cible M_1 est soumis à une accélération de poussée $\vec{a}_{prop_1}$ et que le chasseur M_2 est soumis à cette même accélération complétée par une poussée corrective $\Delta \vec{a}$:

$$\vec{a}_{prop_2} = \vec{a}_{prop_1} + \Delta \vec{a}_{prop}$$

Alors, l'équation précédente s'écrit :

$$\Delta \vec{a} = \Delta \vec{a}_{gra} + \Delta \vec{a}_{atm} + \Delta \vec{a}_{prop} \quad (2.13)$$

où :

$$\begin{aligned} \Delta \vec{a}_{gra} &= \vec{a}_{gra}(\vec{r}_2) - \vec{a}_{gra}(\vec{r}_1) \\ \Delta \vec{a}_{atm} &= \vec{a}_{atm}(\vec{r}_2, \vec{v}_2) - \vec{a}_{atm}(\vec{r}_1, \vec{v}_1) \end{aligned}$$

Nous allons dans les quatre sections suivantes expliciter les termes $\Delta \vec{a}$, $\Delta \vec{a}_{gra}$, $\Delta \vec{a}_{atm}$ et $\Delta \vec{a}_{prop}$ de l'équation (2.13) dans le repère local $\mathcal{R}_1 = (M_1, \vec{R}, \vec{S}, \vec{W})$ associé au satellite M_1 . Ce repère local, déjà indiqué sur la Figure 2.1, est représenté dans le plan d'orbite sur la Figure 2.4.

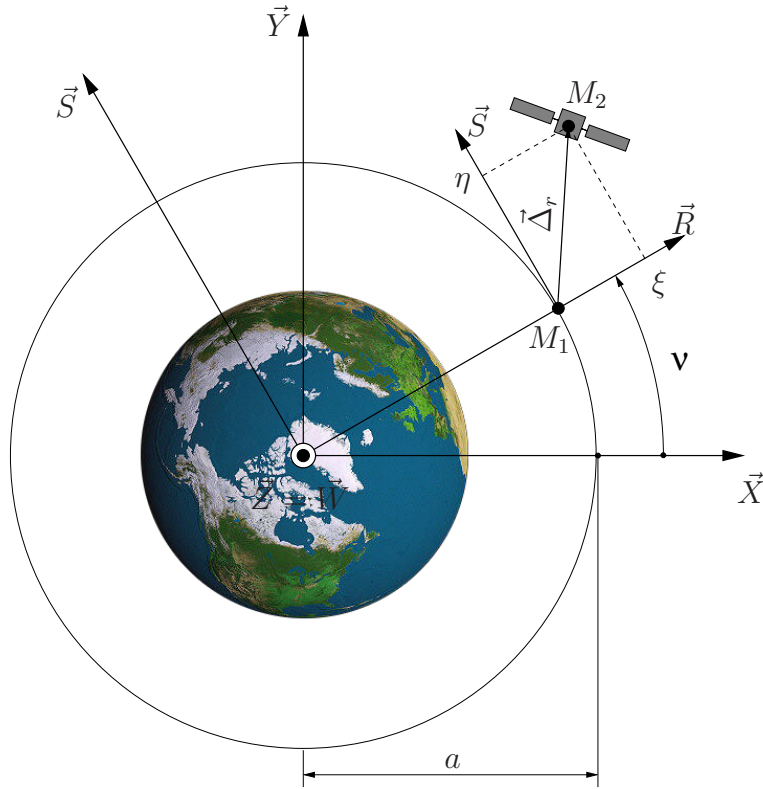


FIGURE 2.4 – Mouvement d'un satellite au voisinage d'une orbite de référence

Cette figure fait apparaître le repère $\mathcal{R} = (O, \vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z})$ dont le vecteur $\vec{X}$ est dirigé vers le périégée et dont le vecteur $\vec{Z}$ est perpendiculaire au plan d'orbite. Le passage du repère inertiel $\mathcal{R}_i$ au repère $\mathcal{R}$ est obtenu par 3 rotations successives d'angles Ω , ω et i .

Accélération différentielle

L'objectif de cette partie est d'expliciter le terme $\Delta \vec{a}$ dans la base locale $\mathcal{R}_1$. La position relative de M_2 par rapport à M_1 dans $\mathcal{R}_1$ est décrite par les 3 paramètres ξ , η et ζ comme indiqué sur la Figure 2.4 :

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \xi \vec{R} + \eta \vec{S} + \zeta \vec{W} \quad (2.14)$$

Question 7 Montrer que, si l'on néglige la variation des angles orbitaux (i , ω , Ω) devant celle de l'anomalie vraie v , l'accélération différentielle peut s'écrire :

$$\Delta \vec{a} \simeq [(\ddot{\xi} - 2n\dot{\eta} - n^2\xi)\vec{R} + (\ddot{\eta} + 2n\dot{\xi} - n^2\eta)\vec{S} + \ddot{\zeta}\vec{W}] \quad (2.15)$$

où $n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$ est appelé le mouvement moyen du satellite.

Remarques :

— on montre que :

$$\left(\frac{d\vec{R}}{dt} \right)_{\mathcal{R}_i} = \left(\dot{\nu} + \dot{\omega} + \dot{\Omega} \cos i \right) \vec{S} + \left(\dot{i} \sin(\omega + \nu) - \dot{\Omega} \sin i \cos(\omega + \nu) \right) \vec{W} \quad (2.16)$$

$$\left(\frac{d\vec{S}}{dt} \right)_{\mathcal{R}_i} = - \left(\dot{\nu} + \dot{\omega} + \dot{\Omega} \cos i \right) \vec{R} + \left(\dot{i} \cos(\omega + \nu) + \dot{\Omega} \sin i \sin(\omega + \nu) \right) \vec{W} \quad (2.17)$$

$$\left(\frac{d\vec{W}}{dt} \right)_{\mathcal{R}_i} = \left(-\dot{i} \sin(\omega + \nu) + \dot{\omega} \sin i \cos(\omega + \nu) \right) \vec{R} - \left(\dot{i} \cos(\omega + \nu) + \dot{\omega} \sin i \sin(\omega + \nu) \right) \vec{S} \quad (2.18)$$

— si l'on suppose que la cible suit une trajectoire proche d'une orbite képlérienne circulaire, alors la vitesse de variation de l'anomalie vraie vérifie la troisième loi de Képler :

$$\dot{\nu}^2 a^3 = cste = \mu = GM_T \quad \Rightarrow \quad \dot{\nu} = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}} = n \quad (2.19)$$

Accélération gravitationnelle différentielle

Le terme $\Delta \vec{a}_{gra}$ est approximé par le développement de Taylor au premier ordre de $\vec{a}_{gra}(\vec{r})$:

$$\vec{a}_{gra}(\vec{r}_2) \simeq \vec{a}_{gra}(\vec{r}_1) + \left. \frac{\partial \vec{a}_{gra}(\vec{r}_2)}{\partial \vec{r}} \right|_{\vec{r}_2=\vec{r}_1} \Delta \vec{r} \quad (2.20)$$

soit :

$$\Delta \vec{a}_{gra} \simeq \left. \frac{\partial \vec{a}_{gra}(\vec{r}_2)}{\partial \vec{r}} \right|_{\vec{r}_2=\vec{r}_1} \Delta \vec{r} \quad (2.21)$$

où $\left. \frac{\partial \vec{a}_{gra}(\vec{r}_2)}{\partial \vec{r}} \right|_{\vec{r}_2=\vec{r}_1}$ est la jacobienne de $\vec{a}_{gra}(\vec{r}_2)$ évaluée en $\vec{r}_1$ et exprimée dans le repère local $\mathcal{R}_1$:

$$\left. \frac{\partial \vec{a}_{gra}(\vec{r}_2)}{\partial \vec{r}} \right|_{\vec{r}_2=\vec{r}_1} = \begin{bmatrix} \frac{\partial a_{gra}^R}{\partial \xi} & \frac{\partial a_{gra}^R}{\partial \eta} & \frac{\partial a_{gra}^R}{\partial \zeta} \\ \frac{\partial a_{gra}^S}{\partial \xi} & \frac{\partial a_{gra}^S}{\partial \eta} & \frac{\partial a_{gra}^S}{\partial \zeta} \\ \frac{\partial a_{gra}^W}{\partial \xi} & \frac{\partial a_{gra}^W}{\partial \eta} & \frac{\partial a_{gra}^W}{\partial \zeta} \end{bmatrix}_{(\xi, \eta, \zeta)=0} \quad (2.22)$$

$$\vec{a}_{gra}(\vec{r}_2) = -\mu \frac{(a + \xi)\vec{R} + \eta\vec{S} + \zeta\vec{W}}{[(a + \xi)^2 + \eta^2 + \zeta^2]^{3/2}} = a_{gra}^R \vec{R} + a_{gra}^S \vec{S} + a_{gra}^W \vec{W} \quad (2.23)$$

Question 8 Montrer que, si l'effet du J_2 est négligé, l'accélération gravitationnelle relative peut s'écrire :

$$\Delta \vec{a}_{gra} \simeq 2n^2 \xi \vec{R} - n^2 \eta \vec{S} - n^2 \zeta \vec{W} \quad (2.24)$$

Accélération différentielle due au frottement atmosphérique

L'accélération différentielle due au frottement atmosphérique ne sera pas prise en compte dans le modèle de synthèse :

$$\Delta \vec{a}_{atm} = 0 \quad (2.25)$$

Accélération de poussée corrective

L'accélération de poussée corrective de la cible est notée comme suit :

$$\Delta \vec{a}_{prop} = u_\xi \vec{R} + u_\eta \vec{S} + u_\zeta \vec{W} \quad (2.26)$$

où u_ξ , u_η et u_ζ sont des signaux de commande.

Représentation d'état du modèle linéarisé

Les expressions des différentes accélérations étant déterminées, un modèle dynamique du mouvement relatif dans le repère local peut être déterminé.

Question 9 Montrer que l'introduction des expressions (2.15), (2.24), (2.25) et (2.26) dans la relation (2.13) puis la projection sur les axes locaux $(\vec{R}, \vec{S}, \vec{W})$ conduit au système d'équations :

$$\begin{aligned} \ddot{\xi} &= 2n\dot{\eta} + 3n^2\xi + u_\xi \\ \ddot{\eta} &= -2n\dot{\xi} + u_\eta \\ \ddot{\zeta} &= -n^2\zeta + u_\zeta \end{aligned} \quad (2.27)$$

Les équations précédentes sont appelées équations de Clohessy-Wiltshire (ou équations de Hill).

Question 10 Mettre ces équations sous la forme d'état suivante :

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (2.28)$$

où x et u sont les vecteurs d'état et de commande définis comme suit :

$$x(t) = [\xi \quad \eta \quad \zeta \quad \dot{\xi} \quad \dot{\eta} \quad \dot{\zeta}]^T \quad u(t) = [u_\xi \quad u_\eta \quad u_\zeta]^T$$

Le modèle obtenu est le modèle de synthèse qui sera utilisé pour le calcul du correcteur.

2.2.5 Création du schéma de validation

L'objectif de cette partie est de créer un modèle MATLAB-SIMULINK[®] permettant de simuler le modèle de validation et de mettre en place la loi de commande qui sera calculée à partir du modèle de synthèse.

Les étapes de ce travail sont :

- création d'un bloc simulant le comportement du satellite ;
- création de blocs simulant l'effet des perturbations (J2 et frottement atmosphérique) ;
- création de blocs permettant la projection du repère Galiléen vers le repère local et inversement.

Le schéma MATLAB-SIMULINK[®] final sera de la forme indiquée sur la Figure 2.5.

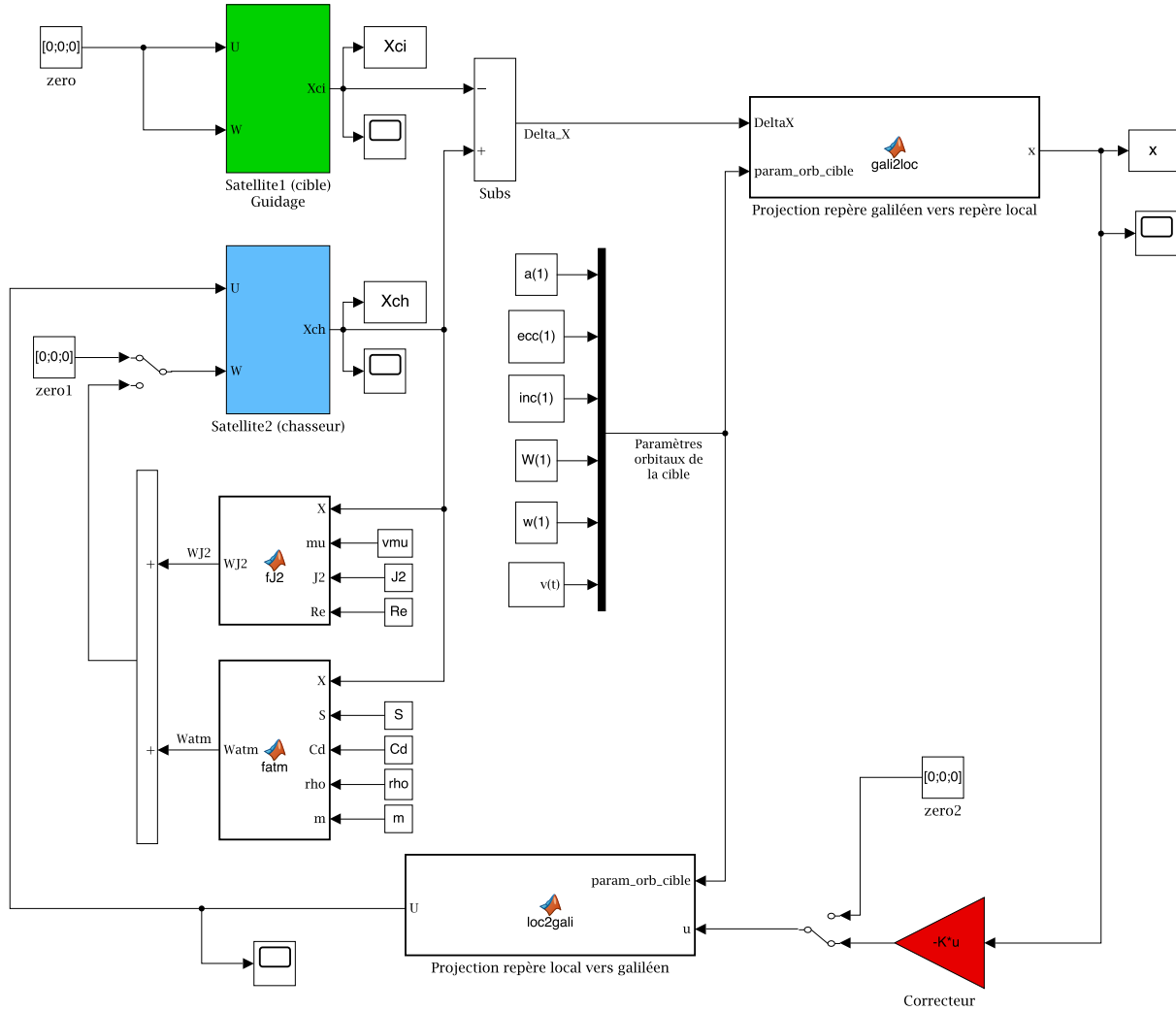


FIGURE 2.5 – Modèle simulink de validation

Création du bloc permettant la projection du repère inertiel vers le repère local

Le passage du repère inertiel au repère local faisant intervenir trois rotations successives d'angles Ω , i et $\omega + \nu$, la matrice de passage s'écrit :

$$P_{1i} = \begin{bmatrix} \cos \Omega \cos(\omega + \nu) - \sin \Omega \cos i \sin(\omega + \nu) & \cos \Omega \sin(\omega + \nu) + \sin \Omega \cos i \cos(\omega + \nu) & \sin \Omega \sin i \\ -\sin \Omega \cos(\omega + \nu) - \cos \Omega \cos i \sin(\omega + \nu) & -\sin \Omega \sin(\omega + \nu) + \cos \Omega \cos i \cos(\omega + \nu) & \cos \Omega \sin i \\ \sin i \sin(\omega + \nu) & -\sin i \cos(\omega + \nu) & \cos i \end{bmatrix}$$

Par ailleurs, on montre que la position et la vitesse relative par rapport au repère local sont données par les relations suivantes :

$$\begin{aligned} (\Delta \vec{r})^{(\mathcal{R}_1)} &= P_{1i} (\Delta \vec{r})^{(\mathcal{R}_i)} \\ (\Delta \vec{v})_{\mathcal{R}_1}^{(\mathcal{R}_1)} &= P_{1i} (\Delta \vec{v})_{\mathcal{R}_i}^{(\mathcal{R}_i)} + \left(P_{1i} (\Delta \vec{r})^{(\mathcal{R}_i)} \right) \wedge \vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_i) \end{aligned}$$

où :

$$\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_i) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\nu} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ n \end{pmatrix}$$

Le détail de ces calculs est donné en Annexe A.2.

Question 11 *A l'aide des équations précédentes, créer un bloc permettant de projeter les positions et vitesses relatives entre le chasseur et sa cible dans le repère local, c'est à dire un bloc permettant d'obtenir le vecteur $x(t)$ à partir du vecteur $\Delta X(t) = X_2(t) - X_1(t)$.*

Question 12 *Créer un bloc permettant de projeter la commande $u(t)$ exprimée dans le repère local vers le repère inertiel, sachant que :*

$$\Delta U(t) = U_2(t) = P'_{1i}u(t)$$

Création du modèle complet et validation

Question 13 *A partir des blocs créés précédemment, réaliser le schéma complet de l'asservissement.*

Question 14 *Afin de valider ce modèle, simuler la réponse temporelle du système en boucle ouverte ($K = 0$) en considérant les perturbations nulles ($W = 0$), pour les deux jeux de conditions initiales indiquées dans les tableaux suivants :*

Paramètres Orbitaux	Satellite cible	Satellite chasseur	Unité
a	7068	7068	km
e	0	$1.41e - 5$	-
i	0	0	rad
Ω	0	0	rad
ω	0	0	rad
ν	0	0	rad

TABLE 2.2 – Conditions initiales de la cible et du chasseur (écart d'excentricité)

Paramètres Orbitaux	Satellite cible	Satellite chasseur	Unité
a	7068	7068	km
e	0	0	-
i	0	0	rad
Ω	0	0	rad
ω	0	0	rad
ν	0	$1.41e - 5$	rad

TABLE 2.3 – Conditions initiales de la cible et du chasseur (écart d'anomalie)

La durée de simulation sera choisie égale à $3T$ où T est la période orbitale de la cible donnée par (2.12).

Le mouvement obtenu (évolution de la position relative entre le chasseur et la cible) dans chaque cas sera tracé dans le plan d'orbite (repère défini par les axes $\vec{R}$ et $\vec{S}$). Expliquer les tracés obtenus.

Question 15 *Valider votre linéarisation en comparant la réponse du modèle non linéaire obtenue à la question précédente à celle du modèle linéaire auquel vous appliquerez les mêmes conditions initiales (relatives).*

Question 16 *Simuler enfin la réponse du système bouclé, pour les mêmes conditions initiales et en considérant les perturbations nulles ($W = 0$), avec les correcteurs par retour d'état obtenus comme suit (retour d'état solution d'un problème LQ) :*

```
K1=lqr(A,B,eye(6),1e12*eye(3));  
K2=lqr(A,B,eye(6),1e14*eye(3));
```

Tracer sur une même figure les trajectoires obtenues dans le plan d'orbite ainsi que le mouvement en boucle ouverte obtenu à la question 14. Conclure.

Question 17 *Même question dans le cas de perturbations non nulles ($W = W_{atm}$ puis $W = W_{J_2}$ et enfin $W = W_{J_2} + W_{atm}$).*

Annexe A

A.1 Passage des paramètres orbitaux aux paramètres cartésiens

L'équation de la trajectoire dans le repère $\mathcal{R} = (O, \vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z})$ lié au plan d'orbite est donnée par :

$$(\vec{r})^{(\mathcal{R})} = \begin{pmatrix} r \cos \nu \\ r \sin \nu \\ 0 \end{pmatrix}$$

où :

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \nu}$$

Le passage du repère Galiléen $\mathcal{R}_i = (O, \vec{X}_i, \vec{Y}_i, \vec{Z}_i)$ au repère $\mathcal{R}$ est obtenu par trois rotations consécutives d'angles Ω , ω et i . Les équations de la trajectoire dans le repère inertiel $\mathcal{R}_i$ sont donc :

$$\begin{aligned} (\vec{r})^{(\mathcal{R}_i)} &= \begin{bmatrix} \cos \Omega & -\sin \Omega & 0 \\ \sin \Omega & \cos \Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & -\sin i \\ 0 & \sin i & \cos i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \omega & -\sin \omega & 0 \\ \sin \omega & \cos \omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} (\vec{r})^{(\mathcal{R})} \\ &= r \begin{bmatrix} \cos \Omega \cos(\nu + \omega) - \sin \Omega \cos i \sin(\nu + \omega) \\ \sin \Omega \cos(\nu + \omega) + \cos \Omega \cos i \sin(\nu + \omega) \\ \sin i \sin(\nu + \omega) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

La dérivation temporelle de la relation précédente conduit à :

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{\mathcal{R}}^{(\mathcal{R}_i)} &= \dot{r} \begin{bmatrix} \cos \Omega \cos(\nu + \omega) - \sin \Omega \cos i \sin(\nu + \omega) \\ \sin \Omega \cos(\nu + \omega) + \cos \Omega \cos i \sin(\nu + \omega) \\ \sin i \sin(\nu + \omega) \end{bmatrix} \\ &\quad + r \dot{\nu} \begin{bmatrix} -\cos \Omega \sin(\nu + \omega) - \sin \Omega \cos i \cos(\nu + \omega) \\ -\sin \Omega \sin(\nu + \omega) + \cos \Omega \cos i \cos(\nu + \omega) \\ \sin i \cos(\nu + \omega) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

avec :

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \nu} \quad , \quad \dot{r} = \frac{a(1 - e^2)e \sin \nu}{(1 + e \cos \nu)^2} \dot{\nu} \quad , \quad \dot{\nu} = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}} \frac{(1 + e \cos \nu)^2}{(1 - e^2)^{3/2}}$$

A.2 Passage des coordonnées absolues aux coordonnées relatives locales

Pour comparer les résultats produits par les modèles non-linéaires de chaque satellite et ceux produits par le modèle linéarisé, il est nécessaire d'effectuer une conversion des coordonnées cartésiennes absolues de chaque satellite (exprimées dans le repère inertiel $\mathcal{R}_i$) vers les coordonnées relatives locales (exprimées dans le repère $\mathcal{R}_1$). Nous présentons dans cette section les calculs permettant d'effectuer cette conversion.

D'abord les vecteurs des positions et vitesses relatives des satellites dans le repère inertiel sont obtenues par simple différence :

$$\begin{aligned}(\Delta \vec{r})^{(\mathcal{R}_i)} &= (\vec{r}_2)^{(\mathcal{R}_i)} - (\vec{r}_1)^{(\mathcal{R}_i)} \\ (\Delta \vec{v})_{\mathcal{R}_i}^{(\mathcal{R}_i)} &= (\vec{v}_2)_{\mathcal{R}_i}^{(\mathcal{R}_i)} - (\vec{v}_1)_{\mathcal{R}_i}^{(\mathcal{R}_i)}\end{aligned}$$

Ensuite, ces vecteurs sont projetés dans la base locale $\mathcal{R}_1$ à l'aide de la matrice de passage P_{1i} selon les équations suivantes :

$$\begin{aligned}(\Delta \vec{r})^{(\mathcal{R}_1)} &= P_{1i} (\Delta \vec{r})^{(\mathcal{R}_i)} \\ (\Delta \vec{v})_{\mathcal{R}_1}^{(\mathcal{R}_1)} &= P_{1i} (\Delta \vec{v})_{\mathcal{R}_i}^{(\mathcal{R}_i)}\end{aligned}$$

Le passage du repère inertiel au repère local faisant intervenir trois rotations successives d'angles Ω , i et $\omega + \nu$, la matrice de passage s'écrit :

$$\begin{aligned}P_{1i} &= \begin{bmatrix} \cos \Omega & \sin \Omega & 0 \\ -\sin \Omega & \cos \Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & \sin i \\ 0 & -\sin i & \cos i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\omega + \nu) & \sin(\omega + \nu) & 0 \\ -\sin(\omega + \nu) & \cos(\omega + \nu) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \Omega \cos(\omega + \nu) - \sin \Omega \cos i \sin(\omega + \nu) & \cos \Omega \sin(\omega + \nu) + \sin \Omega \cos i \cos(\omega + \nu) & \sin \Omega \sin i \\ -\sin \Omega \cos(\omega + \nu) - \cos \Omega \cos i \sin(\omega + \nu) & -\sin \Omega \sin(\omega + \nu) + \cos \Omega \cos i \cos(\omega + \nu) & \cos \Omega \sin i \\ \sin i \sin(\omega + \nu) & -\sin i \cos(\omega + \nu) & \cos i \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Enfin, la vitesse relative doit être exprimée par rapport au repère local, soit :

$$(\Delta \vec{v})_{\mathcal{R}_1}^{(\mathcal{R}_1)} = (\Delta \vec{v})_{\mathcal{R}_i}^{(\mathcal{R}_1)} + (\Delta \vec{r})^{(\mathcal{R}_1)} \wedge \vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_i)$$

Si la variation des angles orbitaux est négligée devant la variation de l'anomalie vraie, le vecteur $\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_i)$ est donné par l'expression suivante :

$$\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_i) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\nu} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ n \frac{(1 + e \cos \nu)^2}{(1 - e^2)^{3/2}} \end{pmatrix}$$

Finalement :

$$\begin{aligned}(\Delta \vec{r})^{(\mathcal{R}_1)} &= P_{1i} (\Delta \vec{r})^{(\mathcal{R}_i)} \\ (\Delta \vec{v})_{\mathcal{R}_1}^{(\mathcal{R}_1)} &= P_{1i} (\Delta \vec{v})_{\mathcal{R}_i}^{(\mathcal{R}_i)} + \left(P_{1i} (\Delta \vec{r})^{(\mathcal{R}_i)} \right) \wedge \vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_i)\end{aligned}$$

Bibliographie

- [1] J.P. Carrou. *Mécanique Spatiale*. Cépaduès-éditions, Centre Spatial de Toulouse, 1995.
- [2] O. Montenbruck and E. Gill. *Satellite orbits*. Springer, Berlin, Germany, 2000.
- [3] P. Sengupta. *Satellite relative motion propagation and control in the presence of J_2 perturbations*. PhD thesis, Texas A& M University, USA, 2003. URL : <http://handle.tamu.edu/1969.1/518/>.
- [4] M.J. Sidi. *Spacecraft Dynamics and Control - A Practical Engineering Approach*. Cambridge Aerospace Series. USA, 1997.
- [5] O. Zarrouati. *Trajectoires spatiales*. Cépaduès-éditions, Imprimerie du Sud, 1987.

